Fundação para a Ciência e a Tecnologia

RicoSLAM: Long-Term Localization and Mapping in Dynamic Environments

Ricardo Barbosa Sousa

Bolsas de Doutoramento 2021
2021.04591.BD
DOI: 10.54499/2021.04591.BD





Programa Doutoral em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Orientador: Professor Doutor António Paulo Gomes Mendes Moreira.
Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Investigador no Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes (CRIIS) do INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência.

Coorientador: Doutor Héber Miguel Sobreira.
Investigador no Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes (CRIIS) do INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência.

19 de outubro de 2026
© Ricardo Barbosa Sousa, 2026

Bolsa de doutoramento 2021.04591.BD financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (DOI: 10.54499/2021.04591.BD)

Conteúdo

1 Contextualização **2**

2 Atividades curriculares **2**

3 Trabalho desenvolvido **3**

4 Mobilidade internacional **6**

5 Participação em eventos **7**

6 Outras atividades **7**

7 Publicações e resultados **7**

Referências **8**

A Certidão e ata das provas de doutoramento **10**

Bolsa de doutoramento 2021.04591.BD financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (DOI: 10.54499/2021.04591.BD)

1 Contextualização

O objetivo deste relatório é reportar as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos no âmbito da bolsa de doutoramento 2021.04591.BD (DOI: 10.54499/2021.04591.BD), concedida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) a Ricardo Barbosa Sousa, com início a 1 de setembro de 2021 e suspensa a 31 de março de 2023, possibilitando a obtenção do grau de Doutor no Programa Doutoral em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (PDEEC) a setembro de 2026, com a tese intitulada de «RicoSLAM: Localization and Mapping in Dynamic Environments», sob a orientação do Professor Doutor António Paulo Gomes Mendes Moreira e a coorientação do Doutor Héber Miguel Sobreira.

A instituição de acolhimento para a execução das atividades desenvolvidas no âmbito da bolsa concedida pela FCT e na tese de doutoramento foi o INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, onde todo o trabalho foi realizado no iiLab – Industry and Innovation Laboratory e no Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes (CRIIS). Em abril de 2023, o bolseiro suspendeu a sua bolsa de investigação concedida pela FCT para transitar para um contrato de investigação no INESC TEC no âmbito da Agenda GreenAuto – *Green Innovation for the Automotive Industry*, mais concretamente, no PPS18 – *3D navigation system for mobile robotic equipment* do WP10 – *automated logistics for the automotive industry*, liderado pela Flowbotic Mobile Systems. O restante trabalho de doutoramento foi realizado ao abrigo do PPS18 até à sua conclusão. Com isto, o presente relatório cobre a totalidade do trabalho de doutoramento.

A tese aborda o problema da localização e mapeamento simultâneos (*Simultaneous Localization and Mapping*, SLAM) de robôs móveis autónomos (*Autonomous Mobile Robots*, AMR) em ambientes interiores dinâmicos, em particular industriais e de intralogística, recorrendo a dados de *lasers* 2D e, opcionalmente, à odometria das rodas possibilidade pela leitura dos encoders dos motores. Estes ambientes contêm elementos em movimento (pessoas, outros veículos) e sofrem reconfigurações ao longo do tempo (paletes, caixas, máquinas), o que degrada a consistência do mapa e a estimativa da pose do robô. O trabalho foi orientado por duas questões de investigação (QI):

- **QI1:** como melhorar os resultados de mapeamento ao realizar SLAM com um robô móvel terrestre num ambiente interior dinâmico?
- **QI2:** como integrar a dinâmica do ambiente no processo de localização ao realizar SLAM nas mesmas condições?

2 Atividades curriculares

O PDEEC da FEUP tem um total de 240 ECTS num período de quatro anos, que são distribuídos entre a componente das Unidades Curriculares (60 ECTS) no primeiro ano e a execução dos trabalhos e apresentação da Tese de Doutoramento (180 ECTS) nos restantes anos curriculares. A Tabela 1 lista as unidades curriculares frequentadas e as respetivas classificações finais.

A tese foi submetida a 17 de junho de 2026 e aprovada em provas públicas de doutoramento realizadas a 18 de setembro de 2026, pelas 14h, na sala I025 do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) da FEUP. O júri da prova pública foi composto pelos seguintes elementos: Doutor José Nuno Moura Marques Fidalgo (Presidente), Professor

Tabela 1: Lista de unidades curriculares e classificações finais.

Unidade curricular	**Ano**	**ECTS**	**Classificação final**
Manipuladores Robóticos	1	6	18
Plano de Tese	1	18	19
Robótica Móvel	1	6	19
Seminários: Publicação e Escrita Científica	1	3	18
Seminários: Competências Transversais para Engenharia – Gestão do Tempo e Organização Pessoal	1	1.5	19
Seminários: Competências Transversais para Engenharia – Métodos de Investigação Científica	1	1.5	17
Tópicos Avançados Engenharia Eletrotécnica e de Computadores	1	6	17
Tópicos Especiais	1	12	19
Visão Computacional	1	6	17
Tese	2	180	Aprovado
Tese	3	180	Aprovado
Tese	4	180	Aprovado

Associado com Agregação do DEEC da FEUP; Doutora Milena Faria Pinto (Vogal), Professora do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro, Brazil; Doutor Robert Henry Deaves (Vogal), *Honorary Professor at the Deparment of Mechanical Engineering of the College of Engineering and Physical Sciences (EPS) at the University of Birmingham, UK*; Doutor Carlos Baptista Cardeira (Vogal), Professor Associado do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa; Doutor Paulo José Cerqueira Gomes da Costa (Vogal), Professor Associado do DEEC da FEUP; e Doutor António Paulo Gomes Mendes Moreira (Orientador), Professor Catedrático do DEEC da FEUP. A versão final da tese de doutoramento foi entregue nos Serviços Académicos da FEUP a 25 de setembro de 2026.

3 Trabalho desenvolvido

O cronograma proposto originalmente na candidatura respetiva à bolsa 2021.04591.BD está representado na Figura 1 (barras claras), a par da execução efetiva dos trabalhos (barras escuras). A proposta consistia em dividir o trabalho de investigação em onze tarefas ao longo de 48 meses, entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2025, tarefas as quais são descritas de seguida:

1. Tarefa 1 (*Curricular plan and literature research*): plano curricular e revisão de literatura;
2. Tarefa 2 (*Calibration of the sensory systems*): calibração dos sistemas sensoriais;
3. Tarefa 3 (*Evaluation of SLAM algorithms from the literature*): avaliação de algoritmos de SLAM da literatura;
4. Tarefa 4 (*Data acquisition*): aquisição de dados;
5. Tarefa 5 (*Architecture of the system*): arquitetura do sistema;
6. Tarefa 6 (*Simulation environment*): ambiente de simulação;
7. Tarefa 7 (*SLAM algorithm*): algoritmo de SLAM;
8. Tarefa 8 (*Persistence algorithm for mapping purposes*): algoritmo de persistência para

Bolsa de doutoramento 2021.04591.BD financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (DOI: 10.54499/2021.04591.BD)

mapeamento;
9. Tarefa 9 (*Fault detection algorithms*): algoritmos de deteção de falhas;
10. Tarefa 10 (*Tests and validation*): testes e validação;
11. Tarefa 11 (*Paper submission reviews and thesis writing*): submissão e revisão de artigos e escrita da tese.

As tarefas T1, T3, T4, T5, T7, T10 e T11 foram concluídas. As tarefas T2 e T6 foram concluídas parcialmente, a T8 foi concluída com o âmbito revisto e a T9 não foi executada como tarefa isolada. A tese foi submetida a 17 de junho de 2026, 17 meses depois do fim previsto do plano. Os fatores que contribuiram para este desvio do plano original foram a suspensão da bolsa em abril de 2023, com a transição para um contrato de investigação no INESC TEC no âmbito do PPS18 da Agenda GreenAuto, e a estadia de seis meses na Sapienza Università di Roma em 2024 com o Doutor Giorgio Grisetti, não prevista na candidatura, que esteve na origem dos contributos centrais da segunda parte da tese relativos ao desenvolvimento do algoritmo SLAM. Em consequência, as tarefas T7, T8 e T10 decorreram sobretudo entre 2024 e 2026. Quanto ao âmbito, a tese restringiu-se a dados de *lasers* 2D e, opcionalmente, de odometria das rodas, focando-se na configuração habitual dos AMR na logística, ao invés de de explorar fusão de odometria, câmaras, *lasers* e IMU prevista na candidatura.

O trabalho do doutoramento foi distribuído pela publicação de vários artigos científicos. No total, resultaram da tese oito contributos [C1–C8]: dois artigos em revistas científicas, três artigos em conferências internacionais, um artigo aceite para publicação, um manuscrito em preparação e um *dataset* público.

Na Tarefa 1, para além do plano curricular (Secção 2), foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre SLAM com plataformas móveis em operações a longo prazo, que incluiu 142 trabalhos e resultou no artigo «A systematic literature review on long-term localization and mapping for mobile robots» [C1], publicado no *Journal of Field Robotics*.

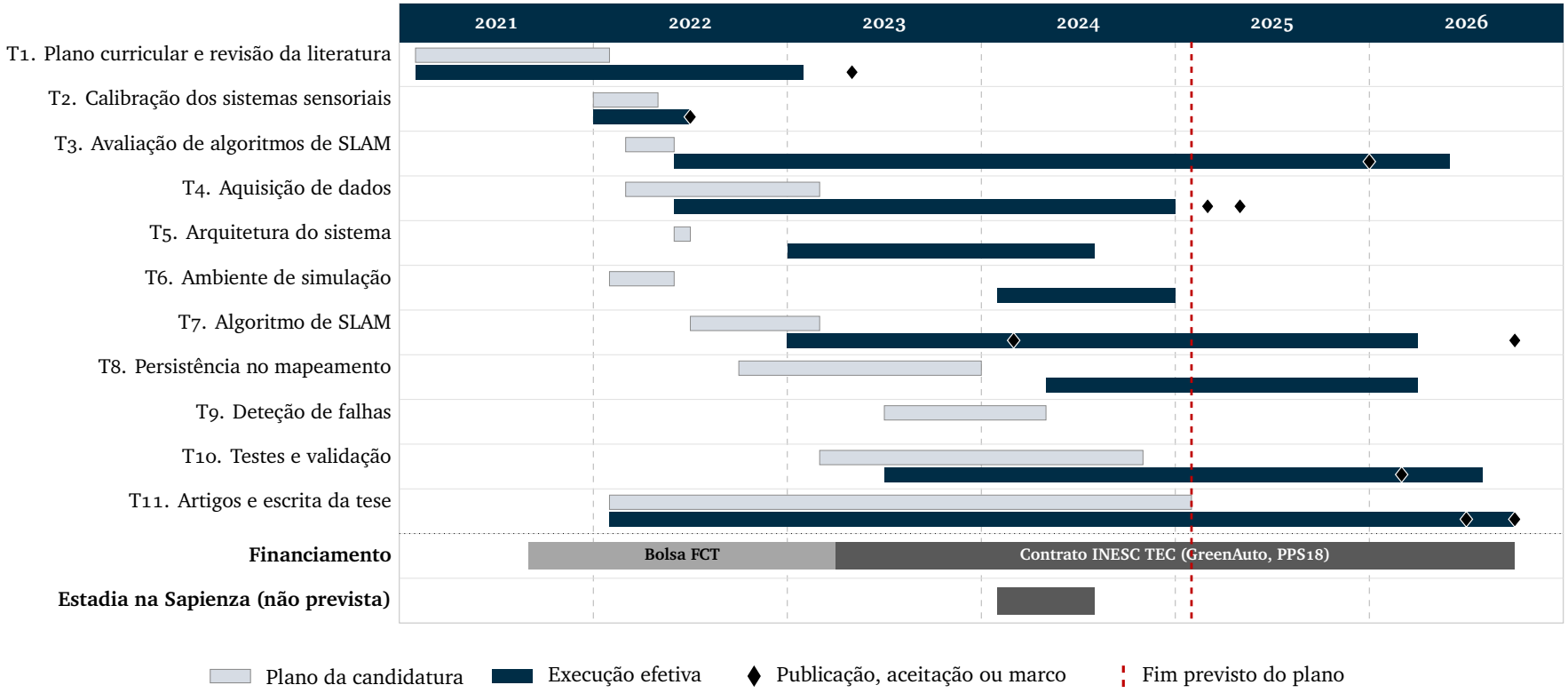
Na Tarefa 2, a calibração da odometria das rodas resultou no artigo «OptiOdom: a generic approach for odometry calibration of wheeled mobile robots» [P2], contributo originado da dissertação de mestrado do bolseiro Ricardo Barbosa Sousa. A calibração extrínseca foi abordada apenas através da indexação dos sensores pelo desenho CAD da plataforma experimental [C5] e das sequências de calibração incluídas no *dataset* IILABS 3D [C3], ou então assumindo-se que os parâmetros extrínsecos eram conhecidos nos datasets usados na tese. No entanto, os desenvolvimentos no contexto de correção da pose offline pela framework RicoSLAM demonstraram o potencial do uso da mesma como ground-truth para a posição do sensor laser 2D, possibilitando a exploração de calibração simultânea e automática dos parâmetros extrínsecos e da odometria de rodas em robôs móveis industriais.

Das Tarefas 3 e 4 resultaram a modificação da plataforma Hangfa Discovery Q2 para integrar perceção multimodal, descrita no artigo «Integrating multimodal perception into ground mobile robots» [C5], o *dataset* público IILABS 3D [C3] e o artigo «Indoor benchmark of 3-D LiDAR SLAM at iilab – industry and innovation laboratory» [C4], que avalia algoritmos de SLAM da literatura sobre esse *dataset*. Foram ainda reunidas sequências de AMR em ambientes industriais e académicos (Avantgarde, Cappero, Flowbotic e Kuka).

Nas Tarefas 5 e 6, a arquitetura final do sistema SLAM foi definida durante a estadia na Sapienza, com um *front-end* de registo e um *back-end* de otimização do grafo de poses com o srrg2_solver. Para além disso, foi explorada uma arquitetura do sistema SLAM compatível

Bolsa de doutoramento 2021.04591.BD financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (DOI: 10.54499/2021.04591.BD)

Figura 1: Cronograma do plano original da candidatura (barras claras, em cima) e da execução efetiva (barras escuras, em baixo). Os losangos assinalam a publicação ou aceitação dos resultados de cada tarefa: T1 [C1]; T2 [P2]; T3 [C4]; T4 [C5] e [C3]; T7 [C2] e [C8]; T10 [C6]; T11, submissão da tese e provas públicas. A linha a tracejado vermelho marca o fim previsto do plano original da bolsa proposto em face de candidatura (janeiro de 2025).



Bolsa de doutoramento 2021.04591.BD financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (DOI: 10.54499/2021.04591.BD)

com a extração de features dos dados do laser 2D. Em vez de um ambiente de simulação completo, foram desenvolvidos *benchmarks* sintéticos para o registo de nuvens de pontos e para a otimização global. No entanto, o simulador Stage foi usado e adaptado na tese, inclusive adicionando wrappers para ROS 2, para validação da framework RicoSLAM.

Da Tarefa 7 resultaram o artigo «Line fitting-based corner-like detector for 2D laser scanners data» [C2], o artigo «Unsigned distance maps on 2D point cloud registration» [C8], aceite na ROBOT2026, e a *framework* RicoSLAM, descrita no manuscrito «RicoSLAM: framework for localization and mapping in dynamic environments» [C7], em preparação para a *IEEE Robotics and Automation Letters*.

Na Tarefa 8, em vez de algoritmos de aprendizagem, a distinção entre observações dinâmicas e estáticas foi concretizada por um mecanismo de remoção de dinâmica baseado em *ray tracing*, que opera *online*, na atualização dos mapas locais, e *offline*, na geração do mapa de ocupação final [C7]. Esta mudança de implementação teve como intuito a framework RicoSLAM ser capaz de lidar com ambientes industriais altamente dinâmicos e não perder a localização durante o processo de mapeamento, mas também permitir gerar uma representação do ambiente mais limpa em termos de observações estáticas, melhorando a operação a longo prazo de robôs móveis autónomos industriais.

A Tarefa 9 não foi executada como tarefa autónoma e isolada. Os contributos mais próximos estão integrados no próprio sistema: a rejeição de *loop closures* com baixa proporção de *inliers* e uma métrica de consistência do registo que aumenta quando o alinhamento falha numa direção degenerada.

No âmbito da Tarefa 10, o RicoSLAM foi validado no IILABS 3D e nas sequências industriais e académicas, obtendo o menor erro absoluto de trajetória nas quatro sequências planares do IILABS 3D face ao GMapping e ao SLAM Toolbox. O sistema foi também usado numa aplicação de descarga de contentores, descrita no artigo «CARGO: container-unloading autonomous robot with generalized operation» [C6].

Por fim, na Tarefa 11, a tese foi submetida a 17 de junho de 2026 e aprovada em provas públicas a 18 de setembro de 2026.

4 Mobilidade internacional

Entre fevereiro e julho de 2024, foi realizada uma estadia de investigação de seis meses na Sapienza Università di Roma, sob a supervisão do Professor Doutor Giorgio Grisetti, junto do Robotics Vision and Perception Group (RVP-Group) e do LabRoCoCo do Department of Computer, Control and Management Engineering (DIAG). A estadia, inicialmente prevista para três meses, foi prolongada para seis meses. Da colaboração resultaram os contributos centrais da segunda parte da tese: a *framework* de registo baseada em mapas de distância, a *framework* RicoSLAM e a formulação de *Global Bundle Adjustment* (GBA) baseada em mapas de distância, em coautoria com o Professor Doutor Giorgio Grisetti [C7, C8]. A estadia permitiu ainda o acesso direto ao srrg2_solver, adotado como *back-end* do RicoSLAM, e às sequências Cappero e Kuka, usadas na avaliação da remoção de dinâmica com dados reais.

Bolsa de doutoramento 2021.04591.BD financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (DOI: 10.54499/2021.04591.BD)

5 Participação em eventos

Durante a execução da tese de doutoramento, houve participação nas seguintes conferências e eventos:

- ICARA 2024 – 10th International Conference on Automation, Robotics and Applications, em Atenas, Grécia, com o artigo [C2];
- ICARSC 2024 – IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions, em Paredes de Coura, com o artigo [P6];
- ICARSC 2025, no Funchal, com os artigos [P7, P8, C5];
- ROBOT2026 – 9th Iberian Robotics Conference, em Barcelona, Espanha, para a apresentação do artigo aceite [C8];
- várias edições da competição Robot@Factory 4.0 do Festival Nacional de Robótica, com a equipa de robótica 5dpo da FEUP.

6 Outras atividades

Docência. Assistente Convidado na FEUP entre 2021 e 2023.

Coorientação. No 2.º semestre de 2022/23, foram coorientados cinco estudantes de licenciatura (quatro da FEUP e um do ISEP) em temas ligados à tese: localização e mapeamento com a plataforma Hangfa Discovery Q2 e com uma plataforma omnidirecional de três rodas, controlo de trajetória de robôs omnidirecionais, compensação da distorção de movimento em dados de *lasers* 2D e avaliação experimental de algoritmos de SLAM com LiDAR 3D. Foram ainda coorientados cinco bolseiros de iniciação à investigação (BII) no INESC TEC, em deteção de paletes para ambientes intralogísticos, deteção de caixas metálicas para o setor automóvel e teleoperação de AMR sobre redes 5G.

Projetos de I&D. Para além da Agenda GreenAuto, houve participação nos projetos PRODUTECH R3, VINCI 7D e 5G & Digital Transformation Test Bed. Desta participação, e da colaboração com a equipa 5dpo da FEUP, resultaram as publicações [P1, P2, P3, P4, P5], para além das já referidas na Secção 5.

7 Publicações e resultados

O trabalho apresentado coincide com a publicação de oito contributos no âmbito da tese [C1–C8]: dois artigos em revistas científicas internacionais (*Journal of Field Robotics* e *IEEE Access*), três artigos em atas de conferências internacionais (ICARA 2024, ICARSC 2025 e ICARA 2026), um artigo aceite para publicação (ROBOT2026), um manuscrito em preparação para a *IEEE Robotics and Automation Letters* e um *dataset* público, o IILABS 3D [C3], disponível no repositório de dados do INESC TEC. No mesmo período, foram publicados outros oito artigos [P1–P8], dois em revistas e seis em conferências internacionais.

Como resultado da tese, foram ainda disponibilizados os seguintes repositórios de *software* aberto ao público:

Bolsa de doutoramento 2021.04591.BD financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (DOI: 10.54499/2021.04591.BD)

- https://github.com/INESCTEC/ricoslam: *framework* RicoSLAM completa;
- https://github.com/INESCTEC/inesctec_mrdt_line_fit_based_corner_detector_2d_laser: implementação C++, compatível com ROS 1, do detetor de características em *lasers* 2D [C2];
- https://github.com/INESCTEC/inesctec_mrdt_hangfa_discovery_q2: documentação e código das modificações à plataforma Hangfa Discovery Q2, com página pública em https://oss.inesctec.pt/inesctec_mrdt_hangfa_discovery_q2/ [C5];
- https://github.com/sousarbarb/slr-ltlm-mr: documentação, dados e *scripts* da revisão sistemática [C1];
- https://github.com/sousarbarb/hector_slam e https://github.com/sousarbarb/slam_gmapping: nós *offline* adicionados ao Hector SLAM e ao GMapping para processar múltiplos ficheiros ROS *bag* e exportar trajetórias no formato TUM;
- https://github.com/sousarbarb/stage_ros: *wrapper* ROS do simulador Stage, compatível com ROS 1 e ROS 2;
- https://gitlab.com/sousarbarb_srrg-software/srrg_system: compatibilidade CMake com ROS 1 e ROS 2 dos pacotes srrg2_core, srrg2_qgl_viewport e srrg2_solver.

Referências

Contributos da tese

[C1] R. B. Sousa, H. M. Sobreira e A. P. Moreira. «A systematic literature review on long-term localization and mapping for mobile robots». Em: *Journal of Field Robotics* 40.5 (2023), pp. 1245–1322. DOI: 10.1002/rob.22170.

[C2] R. B. Sousa, H. M. Sobreira, M. F. Silva e A. P. Moreira. «Line fitting-based corner-like detector for 2D laser scanners data». Em: *2024 10th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA)* (Athens, Greece). 2024, pp. 210–216. DOI: 10.1109/ICARA60736.2024.10553006.

[C3] J. D. Ribeiro, R. B. Sousa, J. G. Martins, A. S. Aguiar, F. N. dos Santos e H. M. Sobreira. *IILABS 3D: iilab indoor LiDAR-based SLAM dataset*. INESC TEC – Institute for Systems, Computer Engineering, Technology e Science, 2025. DOI: 10.25747/VHNJ-WM80.

[C4] J. D. Ribeiro, R. B. Sousa, J. G. Martins, A. S. Aguiar, F. N. dos Santos e H. M. Sobreira. «Indoor benchmark of 3-D LiDAR SLAM at iilab – industry and innovation laboratory». Em: *IEEE Access* 13 (2025), pp. 212421–212442. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3643753.

[C5] R. B. Sousa, H. M. Sobreira, J. G. Martins, P. G. Costa, M. F. Silva e A. P. Moreira. «Integrating multimodal perception into ground mobile robots». Em: *2025 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC)* (Funchal, Portugal). 2025, pp. 104–111. DOI: 10.1109/ICARSC65809.2025.10970176.

[C6] M. S. Lopes, A. Cordeiro, R. B. Sousa, J. A. Beça, P. Costa, J. P. C. Souza e M. F. Silva. «CARGO: container-unloading autonomous robot with generalized operation». Em: *2026 12th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA)* (Istanbul, Turkey). 2026, pp. 274–279. DOI: 10.1109/ICARA69401.2026.11480416.

Bolsa de doutoramento 2021.04591.BD financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (DOI: 10.54499/2021.04591.BD)

[C7] R. B. Sousa, G. Grisetti, H. M. Sobreira, C. A. Silva e A. P. Moreira. «RicoSLAM: framework for localization and mapping in dynamic environments». Manuscrito em preparação para submissão à IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L). 2026.

[C8] R. B. Sousa, G. Grisetti, H. M. Sobreira, C. A. Silva e A. P. Moreira. «Unsigned distance maps on 2D point cloud registration». Em: *9th Iberian Robotics Conference (ROBOT2026)* (Barcelona, Spain). 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2609.25932. Aceite para publicação.

Outras publicações no período do doutoramento

[P1] R. B. Sousa, P. G. Costa e A. P. Moreira. «A pose control algorithm for omnidirectional robots». Em: *2021 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC)* (Santa Maria da Feira, Portugal). 2021, pp. 91–96. DOI: 10.1109/ICARSC52212.2021.9429803.

[P2] R. B. Sousa, M. R. Petry, P. G. Costa e A. P. Moreira. «OptiOdom: a generic approach for odometry calibration of wheeled mobile robots». Em: *Journal of Intelligent & Robotic Systems* 105.39 (2022). DOI: 10.1007/s10846-022-01630-3.

[P3] R. B. Sousa, C. Rocha, H. S. Mendonça, A. P. Moreira e M. F. Silva. «Gerber file parsing for conversion to bitmap image – the VINCI7D case study». Em: *IEEE Access* 10 (2022), pp. 69659–69679. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3187042.

[P4] D. Caldana, A. Cordeiro, J. P. Souza, R. B. Sousa, P. M. Rebelo, A. J. Silva e M. F. Silva. «Pallet and pocket detection based on deep learning techniques». Em: *2024 7th Iberian Robotics Conference (ROBOT)* (Madrid, Spain). 2024, pp. 1–8. DOI: 10.1109/ROBOT61475.2024.10797410.

[P5] T. B. Levin, J. M. Oliveira, R. B. Sousa, M. F. Silva, B. S. Parreira, H. M. Sobreira e H. S. Mendonça. «Image and command transmission over the 5G network for teleoperation of mobile robots». Em: *2024 7th Iberian Robotics Conference (ROBOT)* (Madrid, Spain). 2024, pp. 1–8. DOI: 10.1109/ROBOT61475.2024.10797434.

[P6] R. B. Sousa, C. D. Rocha, J. G. Martins, J. P. Costa, J. T. Padrão, J. M. Sarmento, J. P. Carvalho, M. S. Lopes, P. G. Costa e A. P. Moreira. «A robotic framework for the robot@factory 4.0 competition». Em: *2024 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC)* (Paredes de Coura, Portugal). 2024, pp. 66–73. DOI: 10.1109/ICARSC61747.2024.10535935.

[P7] M. S. Lopes, J. D. Ribeiro, A. P. Moreira, C. D. Rocha, J. G. Martins, J. M. Sarmento, J. P. Carvalho, P. G. Costa e R. B. Sousa. «From competition to classroom: a hands-on approach to robotics learning». Em: *2025 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC)* (Funchal, Portugal). 2025, pp. 170–176. DOI: 10.1109/ICARSC65809.2025.10970153.

[P8] F. D. Pacheco, P. M. Rebelo, R. B. Sousa, M. F. Silva e H. S. Mendonça. «Integrated RFID system for intralogistics operations with industrial mobile robots». Em: *2025 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC)* (Funchal, Portugal). 2025, pp. 124–131. DOI: 10.1109/ICARSC65809.2025.10970172.

Bolsa de doutoramento 2021.04591.BD financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (DOI: 10.54499/2021.04591.BD)

CERTIDÃO

Paula Maria Magalhães Valente, dirigente intermédio de 2.º grau da Unidade de Acesso, Ingresso e Certificação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto:

Certifico, em face de arquivo respetivo, que:

a fotocópia anexa, numerada de 1 e 2 e por mim rubricada, corresponde à Ata das Provas de Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de Computadores constante do respetivo processo individual do estudante:

Ricardo Barbosa Sousa
titular do número de identificação civil 15352051, de nacionalidade portuguesa.

A presente vai firmada com o selo branco desta Faculdade.
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em 25 de setembro de 2026.

Dirigente intermédio de 2.º grau da Unidade de Acesso, Ingresso e Certificação

Paula Valente

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

Emit. GA_MMCF
Conf.

201503004– Ricardo Barbosa Sousa– PDEEC

Ata / Minutes PD103/2026

Provas de Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores requeridas na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto pelo candidato Ricardo Barbosa Sousa.

No dia dezoito de setembro de dois mil e vinte e seis, pelas catorze horas, na Sala I025 do Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e por videoconferência, sob a presidência, por nomeação do Senhor Reitor, Professor Doutor Pedro Nuno Teixeira, do Doutor José Nuno Moura Marques Fidalgo, Professor Associado com Agregação do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tiveram início as Provas de Doutoramento acima referidas que, conforme Edital oportunamente afixado, consistiram na apreciação da tese. ----------

O Júri foi nomeado por despacho reitoral de trinta e um de julho de dois mil e vinte e seis. ----------

Estiveram presentes, além do Presidente, todos os vogais, tendo a Doutora Milena Faria Pinto e o Doutor Carlos Baptista Cardeira participado por videoconferência, conforme previsto no número onze do artigo décimo nono do Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos de Estudos da Universidade do Porto. ----------

Aberta a sessão, o Senhor Presidente, após ter cumprimentado os elementos do Júri e agradecido a sua participação estabeleceu a ordem e duração concreta de cada uma das intervenções. Seguidamente, deu a palavra ao candidato durante trinta minutos para expor a sua tese intitulada: "*RicoSLAM: Localization and Mapping in Dynamic Environments*". ----------

Posteriormente, seguiram-se as intervenções dos seguintes Membros do Júri: ----------
- Doutora Milena Faria Pinto (Primeira arguente); ----------
- Doutor Robert Henry Deaves (Segundo arguente); ----------
- Doutor Carlos Baptista Cardeira (Vogal); ----------
- Doutor Paulo José Cerqueira Gomes da Costa (Vogal); ----------
- Doutor António Paulo Gomes Mendes Moreira (Vogal). ----------

Aos quais o candidato respondeu em tempo idêntico ao utilizado pelos membros do júri indicados nas intervenções anteriores. --

Terminada a prova, que durou o tempo regulamentar, o Júri reuniu para deliberar sobre a classificação final do candidato, nos termos do artigo vigésimo primeiro do Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos de Estudos da Universidade do Porto. ------

Após troca de impressões, procedeu-se à votação nominal justificada, tendo os vogais preenchido os boletins de voto que assinaram, entregaram e enviaram ao Senhor Presidente, os quais ficam a fazer parte integrante da presente ata, em anexo.

O candidato obteve o resultado de Aprovado por unanimidade (com cinco votos a favor e zero contra). ----------

Doctoral Examinations in Electrical and Computer Engineering requested by the candidate Ricardo Barbosa Sousa at the Faculty of Engineering of the University of Porto.

On the eighteenth of September of two thousand and twenty-six, at two p.m., at the "Sala I025" of the Department of Electrical and Computer Engineering of the Faculty of Engineering of the University of Porto and by videoconference, chaired by Professor José Nuno Moura Marques Fidalgo, Associate Professor with Habilitation at the Department of Electrical and Computer Engineering of the Faculty of Engineering of the University of Porto, by appointment of the Rector, Professor Pedro Nuno Teixeira, started the above-mentioned Doctoral Examination which, in accordance with the Public Notice posted in due time, consisted of the defence of the thesis. ----------

The Jury was appointed by Rector's order of July thirty-first of two thousand and twenty-six. ----------

The President and all voting members were present. Doctor Milena Faria Pinto and Doctor Carlos Baptista Cardeira attended by videoconference, as provided for in paragraph eleven of article nineteen of the General Regulation for Third-cycle Studies of the University of Porto. ----------

After opening the session, the President greeted the members of the Jury, thanked them for their participation and established the order and concrete duration of each intervention. Afterwards, the candidate had thirty minutes to present his thesis entitled: "*RicoSLAM: Localization and Mapping in Dynamic Environments*". ----------

This presentation was followed by the interventions of the Jury Members: ----------
- Doctor Milena Faria Pinto (First main examiner); ----------
- Doctor Robert Henry Deaves (Second main examiner); ---------
- Doctor Carlos Baptista Cardeira (Voting Member); ----------
- Doctor Paulo José Cerqueira Gomes da Costa (Voting Member);
- Doctor António Paulo Gomes Mendes Moreira (Voting Member).

The candidate replied in the same time as the one used by the members of the jury mentioned above. ----------

After the examination, which lasted the regular time, the Jury met to deliberate on the final grade of the candidate, in accordance with article twenty-one of the General Regulation for Third-cycle Studies of the University of Porto. ----------

After exchanging opinions, a reasoned roll-call vote took place, and the voting members filled in, signed, sent and delivered the ballots to the President which are now part of these minutes as an attachment. ----------

The candidate was Approved unanimously (with five votes in favour and zero votes against). ----------

E, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os elementos do júri que participaram até ao final das provas. ----------

These minutes were written for the record and, after being read and approved, shall be signed by all the members of the Jury who participated until the end of the examination. ----------

O PRESIDENTE DO JÚRI / PRESIDENT OF THE JURY:

(Professor José Nuno Moura Marques Fidalgo)

OS VOGAIS / VOTING MEMBERS:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MILENA FARIA PINTO
Data: 23/09/2026 14:45:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

(Professor Milena Faria Pinto)

(Professor Robert Henry Deaves)

Assinado por: **Carlos Baptista Cardeira**
Num. de Identificação: 07148367
Data: 2026.09.21 08:08:29+01'00'

(Professor Carlos Baptista Cardeira)

(Professor António Paulo Gomes Mendes Moreira)

(Professor Paulo José Cerqueira Gomes da Costa)